

SIGEMAD MPA V2

Documentación técnica y manual de usuario

Sistema de gestión de equipos y mantenimiento
predictivo

Versión del sistema: 0.9.1

Tipo de documento: Manual integral del proyecto

Elaborado por: Equipo de desarrollo

Fecha: 18 de agosto de 2026

Control del documento

Versión del documento	1.1
Fecha	18 de agosto de 2026
Descripción	Actualización que incorpora cambios recientes en API, frontend, migraciones y ML (ver resumen de cambios).
Responsable	Equipo de desarrollo

Resumen de cambios recientes

- Actualizaciones en controladores y rutas: ``backend/api/v2`` (usuarios, fichas técnicas, reportes).
- Mejoras en frontend: ``src/features/configuracion`` y ``src/features/inventario`` (páginas y servicios).
- Nueva versión del logo: ``public/logo-mpa.svg``.
- Migraciones y scripts SQL actualizados: ``backend/sql/v2_estructura.sql``, ``v2_extension_fase7.sql`` y utilitarios en ``backend/tools/``.
- Actualizaciones en el servicio ML y scripts en ``ml/`` (reentrenamiento e inferencia).

Cambios implementados (detallado)

- **API / Backend:** Se añadieron y actualizan controladores y rutas para gestión de usuarios (``backend/api/v2/controllers/UsuarioController.php``, ``backend/api/v2/routes/usuarios.php``), autenticación mejorada (``backend/api/v2/routes/auth.php``) y generación de reportes (``backend/api/v2/controllers/ReporteController.php``). El modelo ``Usuario`` se ajustó a nuevas validaciones (``backend/api/v2/models/Usuario.php``).
- **Ficha técnica:** Mejoras en ``FichaTecnicaController.php`` y las rutas relacionadas para búsqueda, edición y exportación de fichas técnicas (incluye generación de PDFs desde el backend).
- **Frontend:** Nuevas vistas y formularios en ``src/features/configuracion`` (página de configuración, ``UsuarioForm.jsx`` y ``organizacionService.js``) y componentes de inventario ``FichaTecnicaPanel.jsx`` junto con su servicio ``fichaTecnicaService.js`` para interacción con la API y mejor experiencia de carga/edición.
- **Migraciones y base de datos:** Actualización de esquemas y extensiones con ``backend/sql/v2_estructura.sql`` y ``backend/sql/v2_extension_fase7.sql``. Scripts de migración en ``backend/tools/`` (p. ej. ``migrate_ficha_evaluacion.php``) para aplicar cambios estructurales.
- **ML:** Cambios en scripts y modelos dentro de ``ml/`` (inferencia y reentrenamiento). Se actualizan referencias y dependencias del servicio FastAPI para soportar nuevas rutas de

predicción y métricas.

- **Activos y recursos:** Actualizado el logotipo en ``public/logo-mpa.svg`` y varias imágenes de evidencias en ``backend/uploads/fichas_tecnicas/``.

Nota: esta lista se generó a partir de los archivos modificados en el repositorio. Para más detalles técnicos consulte cada ruta indicada en el apartado **Documentos fuente del repositorio**.

Propósito

Este documento presenta de forma unificada la descripción funcional, arquitectura, instalación, configuración, operación, seguridad, pruebas y despliegue de **Sigemad MPA V2**. Está dirigido a administradores, personal técnico, usuarios operativos y desarrolladores responsables de mantener o ampliar la solución.

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Alcance y funcionalidades
3. Arquitectura de la solución
4. Requisitos del sistema
5. Instalación en entorno local
6. Configuración
7. Manual de usuario
8. Roles y permisos
9. Referencia técnica de la API
10. Mantenimiento predictivo y ML
11. Base de datos y gestión de información
12. Pruebas y calidad
13. Despliegue en producción
14. Seguridad y operación
15. Solución de problemas
16. Mantenimiento del software
17. Glosario

1. Introducción

Sigemad MPA V2 es una aplicación web para gestionar el inventario patrimonial de equipos de cómputo, sus fichas técnicas y el historial de intervenciones de mantenimiento. La plataforma incorpora un componente opcional de aprendizaje automático que estima el riesgo operativo y apoya la priorización del mantenimiento.

1.1 Objetivo general

Centralizar y mantener trazable la información del parque tecnológico, facilitando el registro, consulta, evaluación, mantenimiento y generación de reportes de los equipos.

1.2 Objetivos específicos

- Controlar el inventario por código patrimonial, tipo, área, condición y estado operativo.
- Conservar fichas técnicas y evaluaciones actualizadas por equipo.
- Registrar intervenciones preventivas, predictivas, correctivas y de evaluación.
- Proporcionar indicadores y gráficos para apoyar la supervisión del parque tecnológico.
- Generar fichas e historiales en PDF.
- Estimar el nivel de riesgo de los equipos mediante un microservicio ML opcional.

1.3 Público objetivo

Perfil	Uso principal del documento
Administrador	Configuración organizacional, usuarios, seguridad y supervisión.
Técnico	Inventario, fichas técnicas y registro de mantenimientos.
Practicante	Consulta y registro básico del inventario, según permisos.
Desarrollador / soporte	Instalación, API, base de datos, pruebas y mantenimiento.

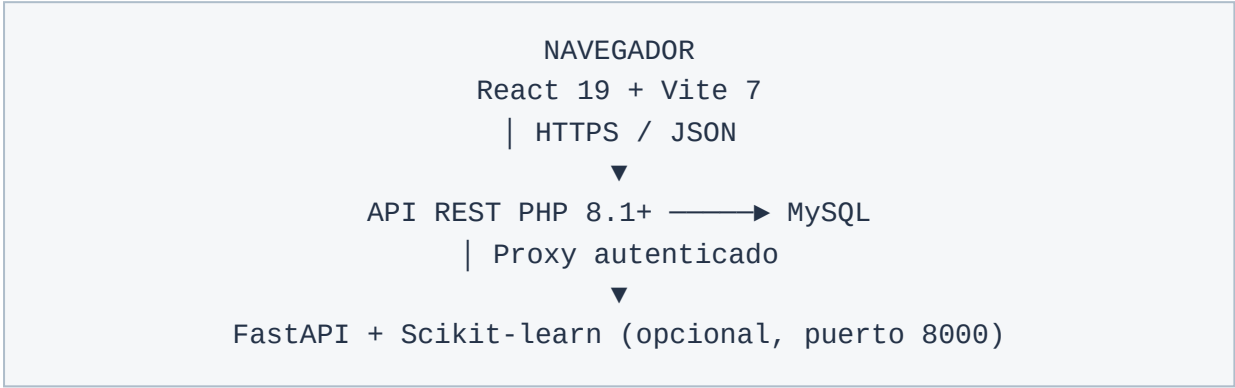
2. Alcance y funcionalidades

Módulo	Capacidades principales
Autenticación	Inicio y cierre de sesión, protección de rutas y autorización mediante JWT.
Dashboard	Indicadores, distribución por estado, tipo y área; fallas frecuentes; mantenimientos recientes y alertas predictivas.
Inventario	Registro, consulta, edición, filtros, tipos personalizados, carga masiva desde Excel y exportación de ficha.
Ficha técnica	Búsqueda por código patrimonial, datos generales, hardware/software, evaluación, observaciones y PDF.
Mantenimiento	Historial cronológico, intervenciones, telemetría, diagnóstico, reparación, evidencias y reportes PDF.
Configuración	Administración de áreas, responsables y personal.
ML predictivo	Riesgo individual y por lotes, alertas, sugerencia de categoría y reentrenamiento.

Operación degradada: el módulo ML es opcional. Si no está disponible, continúan funcionando autenticación, inventario, fichas, mantenimiento, configuración y reportes.

3. Arquitectura de la solución

3.1 Vista general



La interfaz React consume una API REST desarrollada en PHP. El backend centraliza autenticación, reglas de negocio, acceso a MySQL y generación de documentos. Para las funciones predictivas, PHP actúa como proxy autenticado hacia FastAPI, evitando exponer directamente el servicio Python al navegador.

3.2 Tecnologías

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	React 19, React Router, Axios, Bootstrap, Tailwind/PostCSS, jsPDF	Interfaz SPA, navegación, formularios y consumo de API.
Backend	PHP, PDO, Firebase JWT, Dompdf, OpenSpout	API, autenticación, persistencia, reportes e importación Excel.
Datos	MySQL	Inventario, usuarios, áreas, mantenimientos, métricas y predicciones.
ML	Python, FastAPI, Scikit-learn	Entrenamiento e inferencia de riesgo.
Calidad	Vitest, PHPUnit, pytest, ESLint	Pruebas unitarias y análisis del frontend.

3.3 Organización del código

```
gestion_mpa/
├── src/                Frontend React organizado por funcionalidades
├── backend/api/v2/     API: config, controladores, modelos, rutas y middleware
├── backend/sql/        Estructura y migraciones de base de datos
├── backend/tools/       Utilidades de migración y verificación
├── ml/                 Microservicio, scripts, datos, modelos y pruebas
├── documents/          Arquitectura, pruebas, sprints y despliegue
└── gestion_equipos_mpa_v2.sql Exportación integral de la base de datos
```

3.4 Flujo de una solicitud protegida

1. El usuario inicia sesión con su usuario y contraseña.
2. La API valida el hash de contraseña y emite un token JWT.
3. El frontend incluye el token como `Bearer` en las solicitudes posteriores.
4. El middleware valida vigencia, firma e identidad antes de ejecutar la ruta.
5. La API responde en JSON; para reportes responde con el archivo correspondiente.

4. Requisitos del sistema

4.1 Servidor y herramientas

Componente	Versión recomendada	Observación
Apache + MySQL + PHP	PHP 8.1 o superior	Puede utilizarse XAMPP/LAMPP en desarrollo.
Node.js	18 o superior	Necesario para desarrollo y compilación del frontend.
Composer	Compatible con PHP 8.1+	Instala dependencias del backend.
Python	3.10 o superior	Solo si se habilita ML.
Navegador	Versión moderna	Chrome, Edge o Firefox con JavaScript habilitado.

En PHP deben estar habilitadas, como mínimo, las extensiones `pdo_mysql`, `curl`, `mbstring` y `json`.

5. Instalación en entorno local

5.1 Base de datos

1. Inicie Apache y MySQL.
2. Cree la base de datos e importe `backend/sql/v2_estructura.sql`.
3. Para una actualización previa, aplique las migraciones requeridas, especialmente `v2_extension_fase7.sql` y `v2_ml_predicciones.sql`.

5.2 Backend PHP

```
cd backend
composer install
```

5.3 Frontend

```
npm install
npm run dev
```

La dirección de desarrollo predeterminada es `http://localhost:5173`. La API local se publica normalmente en `http://localhost/gestion_mpa/backend/api/v2`.

5.4 Microservicio ML opcional

```
cd ml
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

5.5 Verificación inicial

- La pantalla de inicio de sesión carga sin errores.
- La API devuelve JSON y no una página HTML de error.
- El usuario puede autenticarse y acceder al dashboard.
- Si ML está habilitado, `GET http://127.0.0.1:8000/health` responde correctamente.

6. Configuración

6.1 Frontend

Las variables de compilación más importantes son:

Variable	Finalidad	Ejemplo
VITE_API_BASE_URL	Ruta pública de la API.	/backend/api/v2
VITE_BASE_PATH	Ruta base de la aplicación.	/ o /gestion_mpa/

6.2 Backend

La configuración local parte de `backend/api/v2/config/local.example.php`. La copia local debe definir conexión MySQL, secreto JWT, orígenes CORS y URL del servicio ML. El archivo real de configuración no debe publicarse ni versionarse.

Importante: use un secreto JWT largo y exclusivo; limite CORS a dominios conocidos y nunca incluya contraseñas reales en documentación, capturas o repositorios.

6.3 ML

Variable	Valor predeterminado
DB_HOST	localhost
DB_USER	root
DB_PASSWORD	Vacío en desarrollo
DB_NAME	gestion_equipos_mpa_v2

7. Manual de usuario

7.1 Inicio y cierre de sesión

1. Abra la dirección de la aplicación.
2. Ingrese usuario y contraseña.
3. Seleccione la opción de acceso. Tras una validación correcta se mostrará el dashboard.
4. Para finalizar, use **Salir** en la barra superior.

7.2 Dashboard

Presenta el total de equipos, mantenimientos, áreas y equipos dañados; gráficos por estado, tipo y área; categorías de falla; alertas predictivas y mantenimientos recientes.

Consulta por etiquetas

1. Seleccione **Consultar equipos**.
2. Aplique una o más etiquetas de tipo, estado operativo o conservación.
3. Revise la tabla de coincidencias. Para tipos no estándar, seleccione **Otro** y escriba el tipo específico.

7.3 Inventario

Registrar un equipo

1. Seleccione **Nuevo Equipo**.
2. Ingrese un código patrimonial de exactamente 12 dígitos.
3. Seleccione área y tipo. Si el tipo es **Otro**, especifíquelo.
4. Para CPU o laptop, complete RAM, almacenamiento, procesador y sistema operativo.
5. Verifique la información y seleccione **Registrar Equipo**.

Buscar, editar y exportar

- Busque por código patrimonial, identificativo, marca o modelo.
- Combine filtros de tipo y conservación.
- Use el lápiz para editar, el documento para obtener la ficha PDF y el engranaje para abrir la evaluación técnica.

Carga masiva

1. Seleccione **Carga Excel** y descargue la plantilla.
2. Complete la plantilla sin alterar sus encabezados.
3. Suba el archivo y revise el resumen de registros aceptados y errores.
4. Corrija las filas observadas antes de repetir la importación.

7.4 Ficha técnica

1. Abra **Ficha Técnica**.
2. Ingrese el código patrimonial y seleccione **Buscar Equipo**.
3. Revise datos generales, hardware, software, ubicación y condición.
4. Actualice conservación, estado operativo y observaciones.
5. Seleccione **Guardar Evaluación**. Use **PDF** para exportar.

7.5 Mantenimiento

El módulo muestra una línea de tiempo con intervenciones recientes y permite consultar un equipo mediante su código patrimonial.

Registrar una intervención

1. Seleccione **Registrar Intervención**.
2. Ingrese el código patrimonial y confirme el equipo identificado.
3. Seleccione el tipo: preventivo, predictivo, correctivo o evaluación.
4. Complete actividades, estado posterior y, según el equipo, telemetría.
5. En un correctivo, documente síntoma, componente, causa raíz, diagnóstico, piezas y costo cuando corresponda.
6. Guarde la ficha y verifique su aparición en el historial.

Tipo de equipo	Datos específicos de mantenimiento
Laptop / CPU	Polvo, temperaturas, horas de uso, batería e inactividad.
Impresora	Contador de páginas.
Monitor / Otro	Datos generales, diagnóstico y actividades.

7.6 Configuración organizacional

Disponible para el administrador. La pestaña **Áreas** permite registrar unidades, jefes y descripciones. La pestaña **Personal** permite crear usuarios, asignar rol y relacionarlos con un área.

8. Roles y permisos

Operación	Administrador	Técnico	Practicante
Dashboard	Sí	Sí	Sí
Ver y registrar inventario	Sí	Sí	Sí
Editar inventario	Sí	Sí	No
Ficha técnica	Sí	Sí	No
Mantenimiento	Sí	Sí	No
Configuración	Sí	No	No
Carga masiva Excel	Sí	No	No

La instalación de desarrollo puede incluir un usuario inicial. Antes de publicar el sistema se debe cambiar su contraseña y revisar todas las cuentas activas.

9. Referencia técnica de la API

Ruta base local habitual: `/gestion_mpa/backend/api/v2`. Salvo autenticación, los recursos requieren token JWT.

Recurso	Finalidad
<code>/auth</code>	Inicio de sesión y emisión del token.
<code>/equipos</code>	Consulta, alta, edición, filtros e importación del inventario.
<code>/mantenimientos</code>	Registro y consulta de intervenciones e historiales.
<code>/fichas-tecnicas</code>	Evaluación y detalle técnico de equipos.
<code>/dashboard</code>	Métricas, distribuciones y consultas consolidadas.
<code>/reportes</code>	Fichas e historiales en PDF.
<code>/areas</code>	Administración de áreas.
<code>/usuarios</code>	Administración de personal y roles.
<code>/ml</code>	Proxy hacia inferencia, entrenamiento y métricas ML.

9.1 Convención de respuesta

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "Operación exitosa"
}
```

Los consumidores deben interpretar además el código HTTP. Los errores de validación, autorización, recurso inexistente o servidor deben mostrarse sin revelar trazas ni detalles internos.

10. Mantenimiento predictivo y ML

10.1 Funciones

Función	Presentación
Riesgo por equipo	Badge en inventario y evaluación predictiva de la ficha.
Priorización	Top de equipos con mayor riesgo en dashboard.
Categoría sugerida	Apoyo en mantenimiento correctivo.
Actualización	Recálculo después de registrar mantenimiento y reentrenamiento controlado.

10.2 Endpoints FastAPI

Método	Endpoint	Descripción
GET	/health	Estado y versión del modelo.
POST	/predict/riesgo	Predicción individual.
POST	/predict/riesgo/batch	Predicción por lote.
POST	/predict/categoria	Sugerencia heurística de categoría.
POST	/train	Reentrenamiento desde MySQL.
GET	/metrics	Métricas del último entrenamiento.

Criterio de uso: la predicción es un apoyo a la decisión; no reemplaza la inspección ni el diagnóstico del técnico. Deben conservarse versión del modelo, fecha, factores y resultado para asegurar trazabilidad.

11. Base de datos y gestión de información

La base usa tablas con prefijo `v2_` y columnas en `snake_case`. Los principales dominios son usuarios, áreas, equipos, fichas de mantenimiento, métricas por equipo y predicciones ML.

11.1 Reglas relevantes

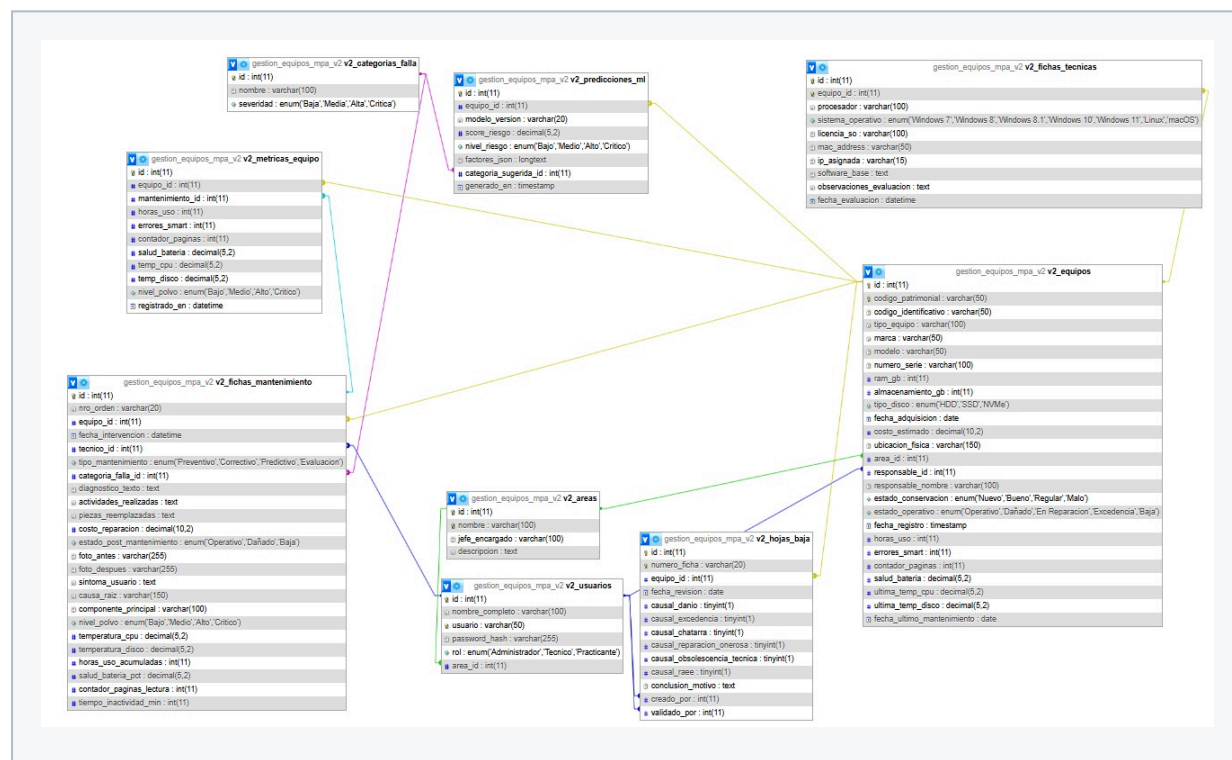
- El código patrimonial contiene exactamente 12 dígitos y actúa como identificador operativo.
- Los usuarios se autentican con contraseñas almacenadas mediante hash.
- Las fechas siguen formato SQL o ISO 8601.
- La telemetría del equipo se sincroniza al registrar determinadas intervenciones.
- Las migraciones deben aplicarse en orden y respaldarse antes de ejecutarlas.

11.2 Respaldo recomendado

1. Genere un volcado completo de MySQL antes de cada despliegue o migración.
2. Respalde las evidencias cargadas en `backend/uploads`.
3. Proteja las copias con cifrado y acceso restringido.
4. Pruebe periódicamente la restauración en un entorno aislado.

11.3 Diagrama del modelo relacional

El siguiente diagrama muestra las tablas principales y sus relaciones clave (FK) en la versión V2 de la base de datos.



12. Pruebas y calidad

12.1 Comandos automatizados

```
npm test
npm run lint
cd backend && composer test
cd ml && pytest -v
```

12.2 Secuencia funcional recomendada

1. Preparar el entorno y datos controlados.
2. Validar autenticación y expiración de sesión.
3. Probar configuración de áreas y usuarios.
4. Probar alta, edición, filtros y carga masiva de inventario.
5. Probar ficha técnica y generación de PDF.
6. Probar mantenimiento, historial y actualización del estado.
7. Validar dashboard y coherencia de indicadores.
8. Con FastAPI activo, validar predicciones y comportamiento ante indisponibilidad.
9. Ejecutar regresión transversal y registrar evidencias.

Estados sugeridos para resultados: **OK**, **FALLA**, **BLOQUEADO** y **N/A**. El plan detallado se encuentra en `documents/pruebas/plan_pruebas_funcionales.md`.

13. Despliegue en producción

13.1 Compilación

```
cd backend
composer install --no-dev --optimize-autoloader

cd ..
npm install
npm run build:hostinger
```

13.2 Distribución típica

```
public_html/  
├─ index.html y assets/      Contenido compilado de dist/  
└─ backend/  
    ├─ vendor/  
    └─ api/v2/
```

1. Cree la base MySQL e importe el esquema o volcado aprobado.
2. Configure el backend mediante un archivo local no versionado.
3. Compile el frontend con la ruta base y API de producción.
4. Suba el contenido de `dist/` y el backend con sus dependencias.
5. Active HTTPS, revise CORS y pruebe rutas profundas de la SPA.
6. Cambie la contraseña inicial y ejecute pruebas de humo.

En hosting compartido sin procesos Python persistentes, deje deshabilitado ML. Para habilitarlo utilice un VPS o servicio Python accesible de forma privada y segura.

14. Seguridad y operación

- Publicar únicamente mediante HTTPS.
- Usar contraseñas únicas, robustas y rotarlas cuando exista una exposición.
- Mantener el secreto JWT fuera del código y limitar su vigencia.
- Aplicar el principio de menor privilegio a usuarios, base de datos y archivos.
- Restringir CORS a los dominios autorizados.
- No mostrar excepciones de base de datos al cliente en producción.
- Actualizar dependencias de npm, Composer y Python después de validar compatibilidad.
- Supervisar errores, accesos fallidos, espacio de almacenamiento y copias de seguridad.
- Validar tipo, tamaño y nombre de archivos cargados.

15. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
Error 500 de API	Conexión o configuración MySQL incorrecta.	Verificar configuración local, permisos, extensiones PHP y registro del servidor.
Login falla o aparece CORS	Origen no autorizado o URL de API incorrecta.	Revisar <code>cors_origins</code> , protocolo, dominio y <code>VITE_API_BASE_URL</code> .
404 al recargar una ruta	Reglas de reescritura SPA ausentes.	Comprobar <code>.htaccess</code> , <code>mod_rewrite</code> y ruta base.
PDF no descarga	Token ausente, permisos o dependencia incompleta.	Revisar sesión, respuesta de API y la instalación de Dompdf.
Sin alertas ML	FastAPI detenido o URL incorrecta.	Consultar <code>/health</code> y revisar <code>ml_service_url</code> . El resto del sistema puede continuar.
Importación Excel rechazada	Plantilla alterada o datos inválidos.	Usar la plantilla oficial y corregir las filas señaladas.

16. Mantenimiento del software

16.1 Antes de liberar una versión

1. Actualizar número de versión y registro de cambios.
2. Respalidar base de datos y archivos cargados.
3. Ejecutar lint, pruebas frontend, backend y ML.
4. Aplicar migraciones en un entorno de ensayo.
5. Compilar producción y ejecutar pruebas de humo.
6. Documentar cambios funcionales, configuración y procedimiento de reversión.

16.2 Documentos fuente del repositorio

Ruta	Contenido
README.md	Guía principal de instalación y uso.
documents/architecture.md	Arquitectura V2.
documents/deploy/hostinger.md	Despliegue detallado.
documents/pruebas/	Planes y evidencias de pruebas.
documents/sprints/	Evolución por sprint.
documents/changelog.md	Historial de versiones.
ml/README.md	Pipeline y servicio predictivo.

17. Glosario

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP utilizada para comunicar frontend y servicios.
JWT	Token firmado que representa una sesión autenticada.
ML	Aprendizaje automático aplicado a la estimación de riesgo.
SPA	Aplicación web de página única gestionada en el navegador.
Telemetría	Lecturas operativas como temperatura, horas, batería o páginas.
Mantenimiento preventivo	Intervención programada para reducir la probabilidad de falla.
Mantenimiento predictivo	Intervención priorizada con base en condición, telemetría o estimación de riesgo.
Código patrimonial	Identificador institucional de 12 dígitos asociado a un equipo.

Documento elaborado a partir del código y la documentación disponible en el repositorio Sigemad MPA V2. Los nombres de responsables, institución, dominio de producción y políticas internas pueden personalizarse antes de la entrega formal.